

## 9. Les vues Schematic et PCB, puis l'exportation

Une fois le montage réalisé sur la plaque d'essai, il suffit de changer d'onglet : Fritzing affiche **automatiquement** le même circuit sous forme de schéma puis de circuit imprimé.

### Étape 5 — La vue Schematic (schéma électrique)

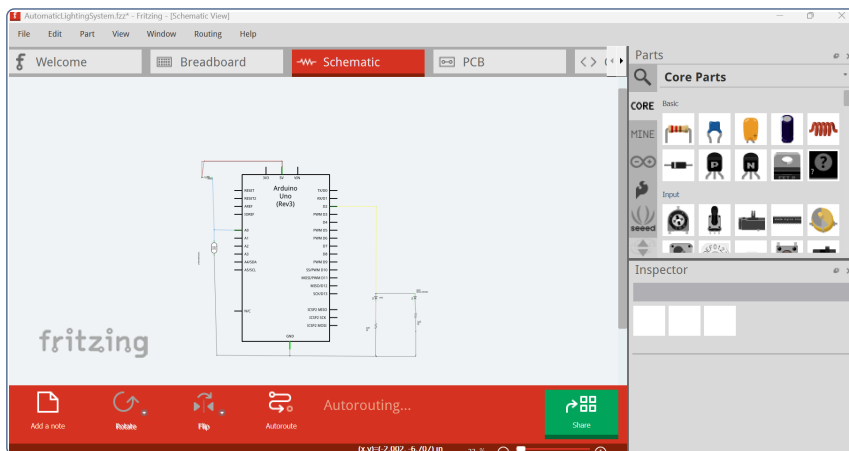


Figure 16 — La vue Schematic : l'Arduino Uno, la photorésistance sur A0 et la LED sur la broche 2.

- Les composants sont remplacés par leurs **symboles**.
- Les **lignes fines** (*ratsnest*) indiquent les liaisons venant de la vue Breadboard.
- Le bouton **Autoroute** trace les fils automatiquement; on peut ensuite les déplacer pour rendre le schéma lisible.

### Étape 6 — La vue PCB (circuit imprimé)

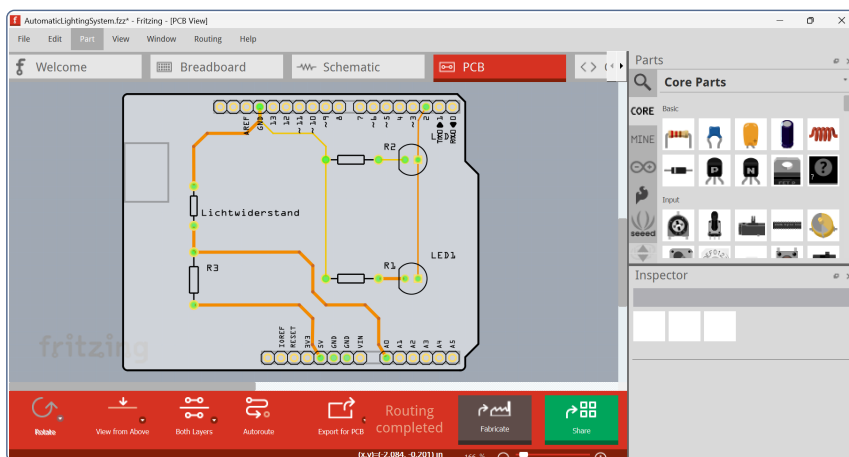


Figure 17 — La vue PCB : placement des composants et tracé des pistes.

- La carte a ici la forme d'un **shield** Arduino.
- Les **pistes** relient les pastilles des composants; **Both Layers** permet de travailler sur les deux faces.
- **Autoroute** trace les pistes; le message **Routing completed** confirme que toutes les liaisons sont faites.

### Étape 7 — Exporter le travail

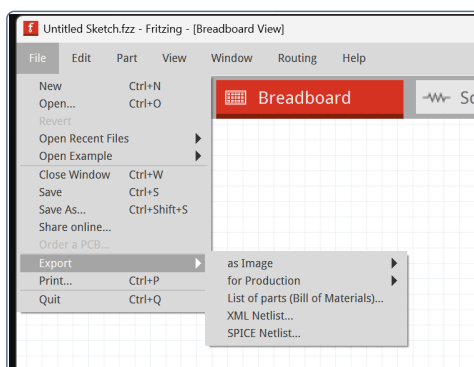


Figure 18 — Le menu File → Export.

Le menu **File** → **Export** propose :

- **as Image** : image (PNG, SVG) ou PDF de la vue active, pour un rapport;
- **for Production** : fichiers **Gerber** pour faire fabriquer le PCB;
- **List of parts (Bill of Materials)** : la liste des composants à acheter;
- **XML / SPICE Netlist** : la liste des connexions, pour d'autres logiciels.

**À retenir** : on dessine une seule fois dans Breadboard; Schematic et PCB se complètent, puis **Export** fournit les documents du projet.